

1. Projektbeschreibung

VisionQuest ist eine gamifizierte Mobile-App, die Computer Vision nutzt, um die Interaktion mit der realen Welt spielerisch zu gestalten. Der Nutzer erhält "Quests", bestimmte Objekte in seiner Umgebung zu finden. Die Kamera analysiert das Bild, validiert den Fund und belohnt den Nutzer mit Erfahrungspunkten und Level-Aufstiegen.

2. Technischer Umfang & KI-Einsatz

Das Projekt wird mit KI-Unterstützung (LLMs) entwickelt. Daraus ergeben sich folgende erweiterte Anforderungen:

Frontend (Flutter App)

- Implementierung von 6 Screens (Login, Home, Scanner, Reward, History, Settings)
- Login/Registrierung mit validierten Formularen
- 5 Themes inklusive Light, Dark, System, Retro (Pixel-Art) und Adventure
- Einsatz von Riverpod für globales State Management
- Animationen (Rive/Lottie) für Belohnungseffekte

Backend (Server & API)

- Node.js Express REST-API zur Verarbeitung der Client-Anfragen
- Integration von Bildverarbeitungs-Logik

Datenhaltung & Persistenz

- Relationale Datenbank (SQLite) mit mind. 2 Tabellen (Users, Quests)
- Persistente Speicherung von User-Settings mittels Shared Preferences
- Verwendung des Camera-Packages für direkten Stream-Zugriff

3. Meilenstein-Plan

Deadline (Bis)	Geplante Arbeitspakete / Funktionalität	Status
bis 10.02.2026	Projektplanung: • Git-Repository erstellen • Projektkonzept & Mockups finalisieren • Dev-Umgebung konfigurieren	Offen
bis 27.02.2026	Projekt-Init: • Flutter Projekt-Struktur aufbauen • Express-Server Boilerplate • Frontend-Backend Verbindung funktioniert	Offen
bis 02.03.2026	Datenbank & API: • SQLite Schema (Users, Quests) • CRUD-Operationen implementieren • REST-Endpunkte definieren	Offen
bis 04.03.2026	Authentication: • Login & Registrierung UI • JWT-basierte Auth implementieren • Session-Verwaltung & Error-Handling	Offen

bis 06.03.2026	Scanner & Computer Vision: • Camera-Integration & Live-Preview • Bildaufnahme & Upload an Backend • Objekt-Erkennung starten	Offen
bis 09.03.2026	UI & Navigation: • Alle 6 Screens implementieren • Routing & Navigation verbinden • Responsive Layouts	Offen
bis 11.03.2026	State & Theme: • Riverpod State Management • 5 Themes implementieren • Quest-Logik (XP, Level, Streak)	Offen
bis 13.03.2026	Finalisierung & Abgabe: • Animationen (Rive/Lottie) einbauen • Code Cleanup & Dokumentation • Projekt-Abgabe	Offen

4. Mockups (UI Skizzen)

Visualisierung der 6 Screens:

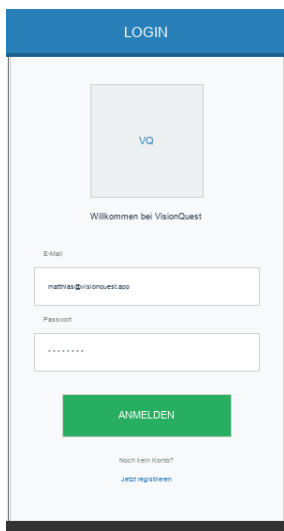


Fig 1: Login

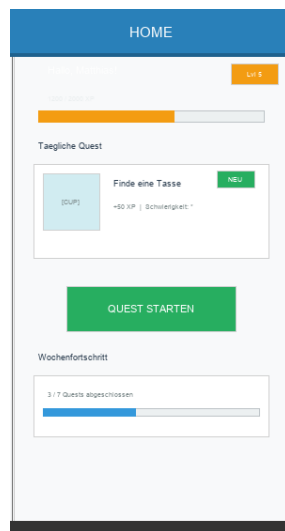


Fig 2: Home

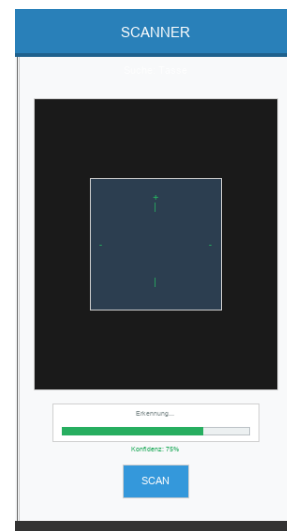


Fig 3: Scanner



Fig 4: Reward

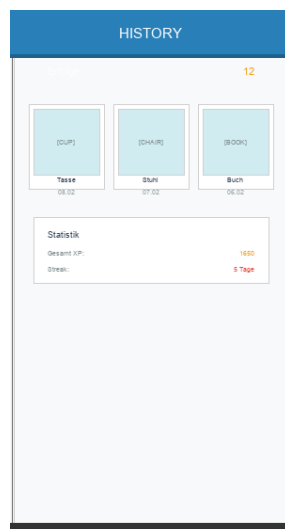


Fig 5: History

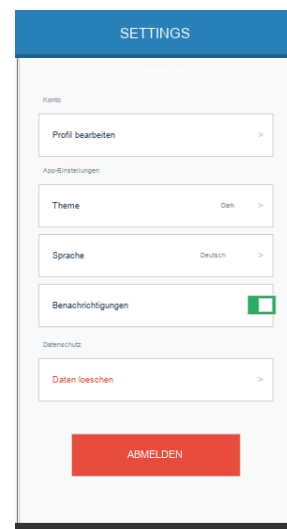


Fig 6: Settings